Elementary Sequential Decision Making Under Uncertainty

Focusing on Case Studies in Neuroscience Research

서울대학교 심리학과
이홍균
hongky98@snu.ac.kr

ADVISOR: 오민환 교수님(데이터사이언스 대학원)

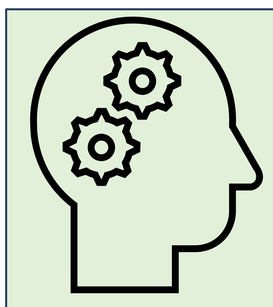
INTRODUCTION

뇌는 '복잡한 전체 (complex whole)'로 정의
David Ferrier [The Functions of the Brain]

강화학습: 뇌와 상호작용 학습의 공통점

- 주어진 상황에서 행동의 결과가 최대의 보상을 갖도록 행동을 학습
- 학습자는 어떤 행동을 선택할지에 대한 기준을 제공받지 않고 오로지 시행착오(trial-and-error)를 통해 최대의 보상을 주는 행동을 탐색
- 지연된 보상 : 각 상황 속에서의 행동 선택은 그 행동에 직접적으로 영향을 받는 보상만이 아니라, 그 다음에 이어지는 상황에도 영향
- 강화학습은 탐험(exploitation)과 활용(exploration) 사이를 절충하는 과정
  활용: 과거에 보상을 획득하는데 효과적이었던 검증된 행동을 선택
  탐험: 과거에 해보지 않았던 행동을 선택

⇒ 둘 중 하나만 선택해서는 최대의 보상을 이룰 수 없기에 활용과 탐험 사이에서 적절한 선택필요



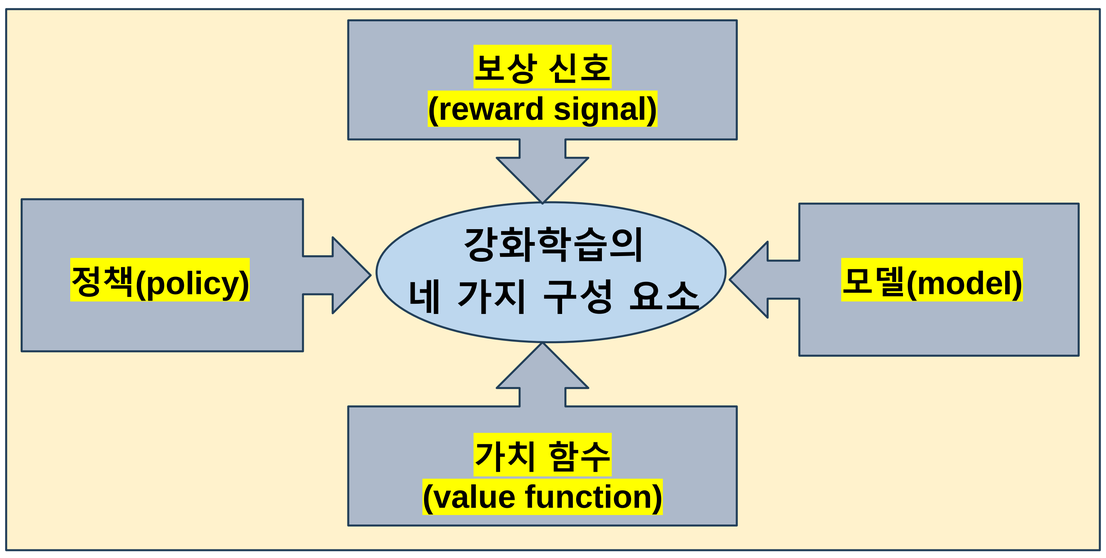
뇌 과학 연구와 강화학습의 통합

- 뇌는 끊임없는 상호작용 속에서 환경에 적응하고, 선택과 피드백을 기반으로 미래 행동을 조율하며 학습을 진행
- 강화학습은 뇌 과학 연구의 특성과 본질적으로 잘 부합
- 강화학습을 활용한 연구는 기존의 방법론으로는 포착하기 어려운 뇌의 복잡한 학습 메커니즘과 상호작용 과정을 이해하는 데 있어 강력한 도구로 기능

연구 목적

1. **강화학습 중 다중선택 문제와 그것의 표준적인 해결 방법에 대한 배경 정보 정리**
2. **강화학습이라는 방법론이 뇌 과학 연구에서 기존 접근법과 어떤 차이를 만들어내는지, 그로 인한 새로운 통찰이나 발전 가능성을 탐구**

OBJECTIVES



모델 Model

(1) 다중선택 Multi-Armed Bandit (MAB)

- 시간 t에서 학습자는 K개의 가능한 행동 중 하나인 a_t를
- r_{at}는 각 정책에 따라 시간 단계에서 학습자가 받는 보상
- 각 행동에 대한 보상은 사전에 알려져 있지 않으며, 보상은 특정 확률 분포에 결정
- 학습자가 보상 r_a를 정확하게 추정하거나 예측할 수 있을 만큼 충분한 지식을 얻기 위해 하나의 행동 a를 여러 번 수행해야 함

⇒ MAB 문제에서의 목표는 학습자가 행동을 선택하는 데 사용하는 정책(ϕ)을 설계하여, 아래와 같이 총 보상 $G_\phi(T)$를 최대화하는 것

- 시간 지평선 T는 예산(budget)이며 항상 유한
- 서로 다른 행동은 서로 다른 분포를 갖음
- 분포는 베타 분포, 정규 분포 등 다양

$$G_\phi(T) = E\left[\sum_{t=1}^{T} r_{at}\right]$$

(2) 맥락적 다중선택 Contextual Bandit (CMAB)

- MAB 문제를 보완한 모델 (MAB는 비연관적인 선택만을 고려)
- 특정 상황에서의 행동의 가치가 가장 높은 선택이 다른 상황에서는 다른 행동의 가치가 가장 높을 수 있음 (보상의 분포가 맥락 정보에 따라서 달라짐)

⇒ MAB 모델의 문제에 상황의 맥락까지 고려하는 모델

알고리즘Algorithm

$$R_\phi(T) = Tr^* - G_\phi(T)$$

(1) 입실론 탐욕적 방법 ε-greedy

$$a_t \doteq argmax_a Q_t(a)$$

(2) 신뢰 상한 행동 선택Upper Confidence Bound (UCB)

$$a_t \doteq argmax_a \left[Q_t(a) + c\sqrt{\frac{ln\, t}{N_t(a)}}\right]$$

(3) 톰슨 표본추출 Thompson Sampling (TS)

RESULTS

Bandit algorithms boost brain computer interfaces for motor-task selection of a brain-controlled button

- Fruitet et al. (2012)
- MAB 문제 상황을 정의하여 UCB 알고리즘에 기반한 알고리즘을 개발
- 강화학습을 적용한 결과 기존에 사용하던 균등 보정 방법보다 더 높은 분류 정확도를 제공했다고 보고

Adaptive sequence-based stimulus selection in an ERP-based brain-computer interface by Thompson sampling in a multi-armed bandit problem

- Ma et al., (2021)
- P300 타자기는 사용자의 뇌파를 이용하여 특정 글자를 선택할 수 있도록 돕는 BCI
- MAB를 문제 상황에 적용하고 TS알고리즘으로 문제를 해결함으로써 더 빠르게 타자기가 글자를 찾을 수 있게 되었음

Cortical substrates for exploratory decisions in humans

- Daw et al. (2006)
- 인간의 탐색-활용 딜레마를 해결하는 신경 기제를 분석하기 위해 CMAB 과제에 ε-greedy 활용
- 탐색 및 활용 행동에 연관된 기능적 자기공명영상(fMRI) 뇌 활성 패턴을 조사
- 활용 행동은 선조체와 배내측 전전두피질의 활성화와 강하게 연관
- 탐색 행동은 우측 전두극 피질과 양측 전두간구에서 선택적 활성화가 관찰

⇒ 탐색과 활용 행동이 신경학적으로 분리된 기제를 통해 조절된다는 점을 제안하며, 탐색 행동이 단순한 보상 기반 학습이 아닌 고차원적 인지적 조절 과정을 필요로 한다는 것을 보여줌

CONCLUSIONS

전통적인 연구 방법론은 특정 변수나 제한된 상황 내에서 학습 과정을 설명하는 데 중점을 두는 반면, 강화학습은 연속적이고 동적인 학습 환경에서의 행동과 보상의 관계를 모사하며, 이러한 관계가 시간에 따라 어떻게 변화하는지를 정량적으로 분석

강화학습의 뇌 과학적 확장 가능성: 탐색과 활용 행동의 신경적 기제를 이해함으로써 전두엽 병리와 같은 인지적 장애를 치료하거나, 강화학습 기반 알고리즘을 활용해 보다 효율적인 뇌-컴퓨터 인터페이스 시스템을 설계할 수 있는 가능성이 제시

연구 의의: 본 연구는 **강화학습이 뇌 과학 연구에 제공하는 이론적, 실질적 기여를 분석**하고, 이를 통해 **인간의 학습 및 행동 선택 과정을 더욱 정교하게 설명할 수 있는 가능성을 탐구**